

Complementi di Matematica e Calcolo Numerico A.A. 2023-2024

Laboratorio 4 - Metodi diretti per sistemi lineari

Esercizi di riepilogo

1. Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 10 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & -9 \end{bmatrix}$$

ed i termini noti

$$b_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 7 \\ 50 \end{bmatrix}.$$

Si risolvano i sistemi lineari $Ax_i = b_i$ per $i = 1, 2$ mediante la fattorizzazione LU di A e la risoluzione dei corrispondenti sistemi triangolari.

2. Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 8 & -7 & 1 \\ 12 & -5 & -3 & 1 \\ 1 & 10 & 14 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

ed i termini noti

$$b_1 = \begin{bmatrix} -43 \\ 21 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 76 \\ -26 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Si risolvano i sistemi lineari $Ax_i = b_i$ per $i = 1, 2$ mediante la fattorizzazione LU di A e la risoluzione dei corrispondenti sistemi triangolari. (Soluzioni $x_1 = [1, -3, 2, 0]^T$, $x_2 = [6, 1, -3, 0]^T$).

3. Data la matrice A dell'esercizio precedente, si calcoli mediante la fattorizzazione LU di A e la risoluzione dei corrispondenti sistemi triangolari l'inversa di A .
4. Sia $n = 10$ ed A la matrice di dimensione $n \times n$ ottenuta sommando la matrice di Hilbert di ordine n con la matrice tridiagonale avente gli elementi diagonali tutti uguali a 3, e quelli sulla prima sottodiagonale e sopradiagonale pari a -1 .
- Si calcoli se possibile la fattorizzazione LU della matrice A assegnata e si determini inoltre $\|L\|_\infty$ e $\|U\|_\infty$.

- Sia b il vettore colonna di 10 coefficienti tutti uguali ad 1. Sfruttando la fattorizzazione $A = LU$ calcolata si determini la soluzione x del sistema lineare $Ax = b$. Sia y il termine noto del sistema lineare che occorrerà risolvere per sostituzione all'indietro, si calcolino le seguenti norme: $\|y\|_\infty$ e $\|x\|_\infty$

5. Si consideri il sistema lineare $Ax = b$ dove A è la matrice tridiagonale di dimensione 8×8 avente gli elementi diagonali pari a 5 e gli elementi sulla prima sopra e sottodiagonale pari a -2 e $b = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26)^T$.

- Si calcoli la fattorizzazione di Cholesky della matrice assegnata $A = R^T R$ e la norma

$$\|R\|_\infty =$$

- Sfruttando la fattorizzazione calcolata si determini la soluzione x del sistema lineare $Ax = b$. Sia y il termine noto del sistema lineare che occorrerà risolvere per sostituzione all'indietro, si calcolino le seguenti norme euclidee:

$$\|y\|_2 =$$

$$\|x\|_2 =$$